

Autômato de Pilha – Case 2 (Elevador)

1. Introdução e Objetivo

Este documento descreve o funcionamento lógico de um sistema de elevador que atende o térreo e mais 3 andares. O modelo utiliza um **Autômato de Pilha (AP)** para gerenciar a memória de destinos e o controle de estados para a movimentação física e operação das portas.

2. Definição Formal (M)

O sistema é definido formalmente pela sêxtupla $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0a, Z)$, onde:

- **Q (Conjunto de Estados):** $\{q_0a, q_1a, q_2a, q_3a\}$.
 - o Cada estado representa o elevador parado no respectivo andar com a **porta aberta** (sufixo 'a').
- **Σ (Alfabeto de Entrada):** $\{0, 1, 2, 3\}$.
 - o Representa as requisições de destino inseridas pelos usuários.
- **Γ (Alfabeto da Pilha):** $\{0, 1, 2, 3\}$.
 - o Símbolos numéricos armazenados na pilha de destinos.
- **q_0a (Estado Inicial):** Elevador posicionado no Térreo com a porta aberta.
- **Z (Fundo da Pilha):** Representa logicamente a ausência de chamadas pendentes (pilha vazia).

3. Componentes do Diagrama

A. Estados e Portas

- **Círculos Duplos:** Indicam estados de aceitação. No contexto do elevador, significam que o destino foi alcançado e a tarefa foi concluída com sucesso.
- **Nomenclatura (qna):** Onde n é o número do andar e a indica "Porta Aberta".

B. Transições e Movimento (Setas)

As transições ocorrem apenas quando o elevador está em movimento. Nestes intervalos, as portas estão obrigatoriamente fechadas (f):

- **Sf (Subindo Fechado):** Acionado quando o destino no topo da pilha (T) é maior que o andar atual.
- **Df (Descendo Fechado):** Acionado quando o destino no topo da pilha (T) é menor que o andar atual.

C. Lógica da Pilha (Memória Externa)

Diferente de um Autômato Finito comum, este modelo consulta uma estrutura de dados externa:

- **Variável T :** Representa o valor que está no topo da pilha (o próximo destino a ser atendido).
- **Condições de Guarda:** As expressões sobre as setas (ex: se $T > 1$) agem como gatilhos que permitem ou bloqueiam a passagem do elevador.
- **Operação $pop(T)$:** Ocorre apenas quando o andar atual é igual ao valor de T . O destino é removido da pilha, o movimento cessa e a porta se abre.

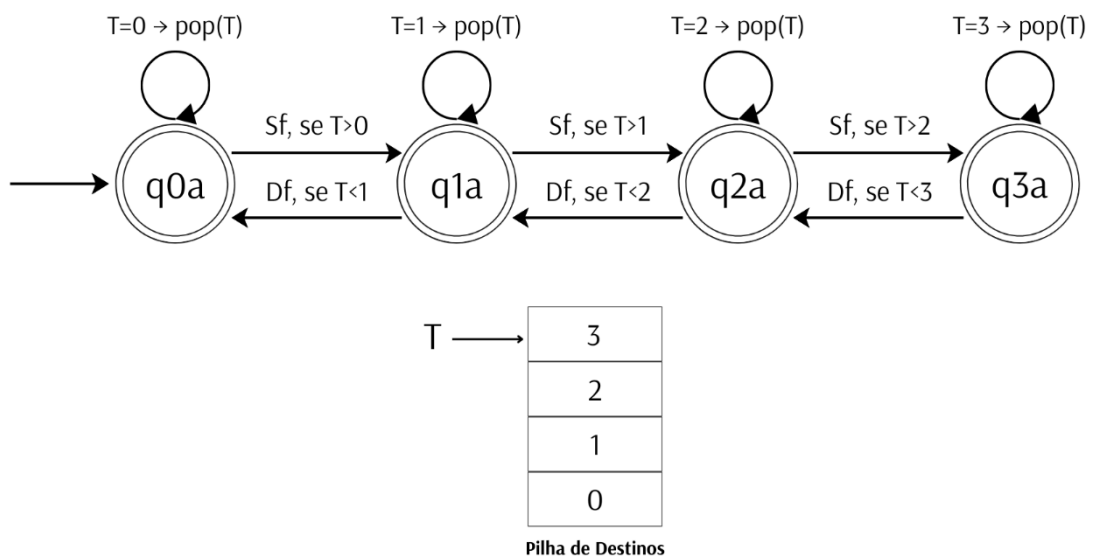
4. Tabela de Funcionamento Lógico

Andar Atual (n)	Condição da Pilha	Ação/Movimento	Status da Porta	Próximo Estado
n	$T > n$	Subindo (Sf)	Fechada	$q(n+1)a$
n	$T < n$	Descendo (Df)	Fechada	$q(n-1)a$
n	$T = n$	Parar + $pop(T)$	Aberta	Permaneça em qna

5. Regras de Negócio Implementadas

1. **Linearidade Obrigatória:** Para o elevador ir do estado $q0a$ ao $q3a$, ele deve obrigatoriamente realizar as transições intermediárias por $q1a$ e $q2a$, validando a condição $T > n$ em cada passo.
2. **Segurança das Portas:** O status f (fechada) está atrelado às transições de movimento (Sf , Df), enquanto o status a (aberta) está restrito aos estados de repouso (qna).
3. **Determinismo:** O sistema é determinístico, pois para qualquer valor no topo da pilha (T), existe apenas uma única ação possível a ser executada em cada andar.

6. Autômato de Pilha – Case 2 (Elevador)



O símbolo T representa o destino no topo da pilha. O elevador se move linearmente entre os estados $q(n)$ enquanto o andar atual for diferente de T . Ao chegar em $\text{Atual} = T$, ocorre o Pop (remoção) e a porta se abre.